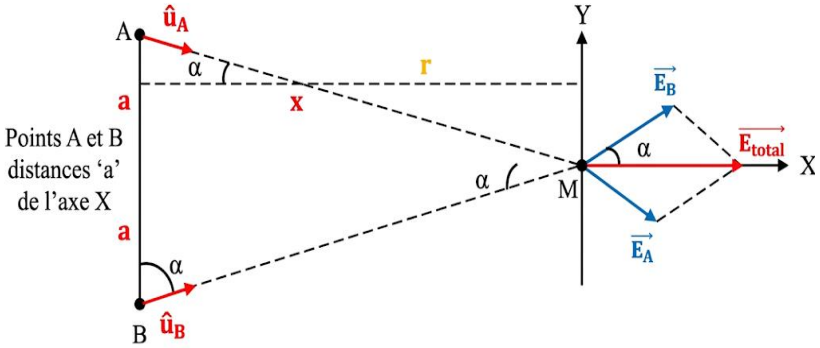
Université Chouaib Doukkali Faculte des sciences
Département de physique el Jadida

Années universitaire 2025/2026
Filière : BG
Module : Optique -Electricité
Semestre S2

TD N°3

Exercice 1 : Champs électrostatique E(x) principe de superposition

1- Etablir l'expression du champ électrique $\overrightarrow{E_A}$ et $\overrightarrow{E_B}$ créé par deux charge identiques placées en A et B figure ci-contre.



2- Montrer que le champ électrostatique $\vec{E}$ totale créé par deux charge identiques placées en A et B en tout point de la médiatrice AB est :

$$\vec{\mathbf{E}} = \frac{q\,x}{2\pi\,\varepsilon_0 (x^2 + a^2)^{3/2}}\ \vec{\imath}$$

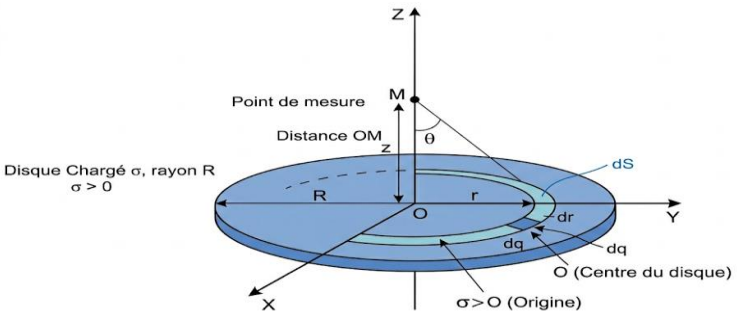
3- Trouver les points des de la médiatrice ou le champ attient sa valeur maximale sachant que :

$$\frac{dE_X}{dx} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{(x^2+a^2)^{3/2} - x.\frac{3}{2}.(x^2+a^2)^{1/2}.2x}{(x^2+a^2)^3}\right)$$

4- Donner la représentation graphique de E(x), puis discuter la partie négative de E(x)

Exercice 2 : Détermination du champs électrostatique $\vec{E}$ à l'aide de potentiel V

Soit un disque de rayon R chargé par une densité superficielle de charges σ uniforme.



Le potentiel en un point M de l'axe à la distance z est donné par :

$$V = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R^2 + z^2} - z\right)$$

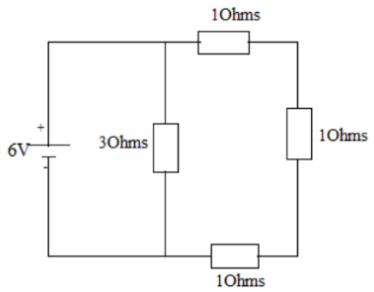
a) Que devient le potentiel $V(z)$ lorsque $z \to +\infty$? Interpréter physiquement.
b) Déterminer la valeur du potentiel au centre du disque ($z = 0$).
c) Quelle est la direction du champ $\vec{E}$ au point M?

d) Quelle est l'expression de $\vec{E}$ au point M?

e) Étudier la limite du champ $\vec{E}$ lorsque $z \to 0$.

<u>Exercice 3 : La résistance équivalente de circuit</u>

On considère le circuit ci-contre :

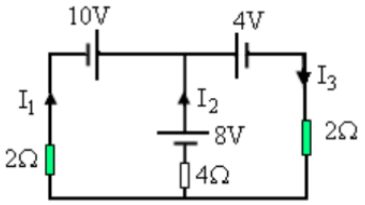


1. Trouver la résistance équivalente des résistances de circuit suivant.

2. Déterminer l'intensité du courant qui circule dans chaque résistance.

Exercice 4 : application des lois de Kirchhoff

On considère le circuit :

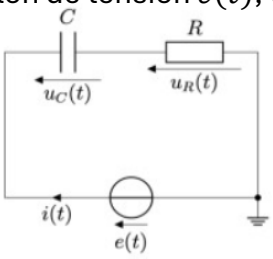


1 -En appliquant les **lois de Kirchhoff**, calculer les intensités des courants $\mathbf{I_1}$, $\mathbf{I_2}$, et $\mathbf{I_3}$.

2 -Calculer la puissance électrique dissipée par effet Joule dans chaque branche.

Exercice 5 : Étude du régime transitoire d'un dipôle RC série

On alimente le dipôle RC série de la figure ci-contre par un échelon de tension $e(t)$, tel que :



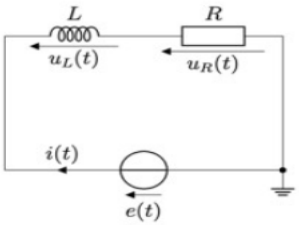
$$e(t) = 0 \text{pour } t < 0$$
$$e(t) = E \text{pour } t \geq 0$$

On donne :$E = 12$ V, $R = 10\ \Omega$, $C = 0.1$ F

1. Écrire la relation entre le courant $i(t)$et la tension $u_C(t)$aux bornes du condensateur.
2. Déterminer l'équation différentielle reliant $e(t)$à $u_C(t)$.
3. Déterminer $u_C(t)$sachant que $u_C(0) = 3$ Và l'instant $t = 0$.
4. Déterminer $u_R(t)$.
5. Tracer les allures de $u_C(t)$et $u_R(t)$en identifiant les principales grandeurs (constante de temps, valeurs limites, temps de charge complète).

Exercice 6 : Étude du régime transitoire d'un dipôle RL série

On alimente le dipôle RL série de la figure ci-contre par un échelon de tension $e(t)$, tel que :



$$e(t) = 0 \text{pour } t < 0$$
$$e(t) = E \text{pour } t \geq 0$$

On donne :
$E = 12$ V, $R = 10\ \Omega$, $L = 10$ mH

1. Écrire la relation entre le courant $i(t)$et la tension $u_L(t)$aux bornes de l'inductance.
2. Déterminer l'équation différentielle reliant $e(t)$à $i(t)$.
3. Déterminer $i(t)$sachant que $i(0) = 3$ A à l'instant $t = 0$.
4. Déterminer $u_R(t)$et $u_L(t)$.
5. Tracer les allures de $u_L(t)$et $u_R(t)$en identifiant les principales grandeurs (constante de temps, valeurs limites, temps de régime établi).